

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2025/26

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

17. Dez. 2025

Kurze Erinnerung: Seien V, W Vektorräume, sei $L : V \rightarrow W$ linear, und seien $\mathcal{B}_V = \{v_1, \dots, v_n\}$ und $\mathcal{B}_W = \{w_1, \dots, w_m\}$ Basen von V und W . Dann ist $[L]_{\mathcal{B}_V}^{\mathcal{B}_W}$ durch

$$[L] = [a_{i,j}], \quad L(v_j) = \sum_{i=1}^m a_{i,j} w_i$$

gegeben.

Frage: Wenn man unterschiedliche Basen $\mathcal{A}_V = \{\hat{v}_1, \dots, \hat{v}_n\}$ und $\mathcal{A}_W = \{\hat{w}_1, \dots, \hat{w}_m\}$ wählt, wie wechselt sich die Darstellungsmatrix $[L]$?

Weil beide $\mathcal{B}_V$ und $\mathcal{A}_V$ Basen von V sind und $\mathcal{B}_W$ und $\mathcal{A}_W$ von W , können wir sie ineinander umwandeln (Linearkombination)

$$\hat{v}_j = \sum_{k=1}^n q_{k,j} v_k, \quad \hat{w}_i = \sum_{l=1}^m p_{l,i} w_l.$$

Wir nennen die obigen Matrizen $Q \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ und $P \in M_{m \times m}(\mathbb{R})$. Weil $\{\hat{v}_1, \dots, \hat{v}_n\}$ linear unabhängig sind, sind die Spalten von Q linear unabhängig. Also ist

$$L_Q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad L_Q(x) = Qx$$

surjektiv. Mit dem Dimensionssatz ist L_Q auch injektiv, also ist Q invertierbar.

Ähnlich ist P invertierbar.

Welche Abbildungen sind L_Q und L_P ?

Die Abbildung L_Q wechselt den Koordinatenvektor $[v]_{\mathcal{A}_V}$ zu $[v]_{\mathcal{B}_V}$, d.h.

$$[v]_{\mathcal{B}_V} = Q[v]_{\mathcal{A}_V}.$$

Ähnlich ist

$$[w]_{\mathcal{B}_W} = P[v]_{\mathcal{A}_W}.$$

In Symbolen erhalten wir also

$$Q = [\mathbb{1}]_{\mathcal{A}_V}^{\mathcal{B}_V}, \quad P = [\mathbb{1}]_{\mathcal{A}_W}^{\mathcal{B}_W}.$$

Definition

Die Matrizen Q und P heißen die Basiswechselmatrizen.

Satz

Jede Basiswechselmatrix ist invertierbar.

Beweis: Die Identitätsabbildung ist invertierbar, also ist ihre Darstellungsmatrix auch invertierbar.

Beispiel: Wir wählen zwei Basen für $\mathbb{R}^2$:

$$\mathcal{B} = \{e_1 = (1, 0); e_2 = (0, 1)\}$$

und

$$\mathcal{A} = \{v_1 = (2, 1); v_2 = (-1, 2)\}.$$

Dann ist

$$Q = [1]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Wir sehen: die j . Spalten von Q ist der Basisvektor v_j bezüglich die Basisvektoren $\{e_1, e_2\}$.

Allgemein: Die Spalten von der Basiswechselmatrix $Q = [1]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$ sind die Basisvektoren von $\mathcal{A}$ bezüglich der Basisvektoren von $\mathcal{B}$.

Beispiel: Wir nehmen $V = \mathbb{R}_2[x]$ und die Basen

$$\mathcal{B} = \{p_0 = 1, p_1 = x, p_2 = x^2\}, \quad \mathcal{A} = \{q_0 = 1-x, q_1 = 1+x, q_2 = x+x^2\}.$$

Es gilt

$$q_0 = 1 - x = p_0 - p_1, \quad q_1 = 1 + x = p_0 + p_1$$

und

$$q_2 = x + x^2 = p_1 + p_2.$$

Es folgt

$$Q = [1]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Satz

Seien $\mathcal{A}$ und $\mathcal{B}$ Basen in einem endlich-dimensional Vektorraum V und sei $Q = [\mathbb{1}]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$. Dann gilt $Q^{-1} = [\mathbb{1}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$.

Beweis: Es gilt

$$\mathbb{1} = [\mathbb{1}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = [\mathbb{1}]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} [\mathbb{1}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = Q [\mathbb{1}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}},$$

also folgt

$$Q^{-1} = [\mathbb{1}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}.$$

Beispiel: Wir wählen zwei Basen für $\mathbb{R}^2$:

$$\mathcal{B} = \{e_1 = (1, 0); e_2 = (0, 1)\}$$

und

$$\mathcal{A} = \{v_1 = (2, 1); v_2 = (-1, 2)\}.$$

Dann gilt

$$Q^{-1} = \begin{bmatrix} 2/5 & 1/5 \\ -1/5 & 2/5 \end{bmatrix} = [\mathbb{1}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}.$$

Insbesondere ist

$$\begin{aligned} e_1 &= (1, 0) = \frac{2}{5}(2, 1) - \frac{1}{5}(-1, 2) \\ &= \frac{2}{5}v_1 - \frac{1}{5}v_2. \end{aligned}$$

Beispiel: Wir nehmen $V = \mathbb{R}_2[x]$ mit den Basen

$$\mathcal{B} = \{p_0 = 1, p_1 = x, p_2 = x^2\}, \quad \mathcal{A} = \{q_0 = 1-x, q_1 = 1+x, q_2 = x+x^2\}.$$

Es gilt

$$Q^{-1} = [\mathbf{1}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Satz

Seien $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ verschiedene Basen vom Vektorraum V und seien

$$P = [\mathbf{1}]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}, \quad Q = [\mathbf{1}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}, \quad R = [\mathbf{1}]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{C}}.$$

Dann gilt

$$R = Q \cdot P.$$

Wir kehren zurück zur Frage: Wie wechselt man die Darstellungsmatrix wenn man die Basen wechselt?

Satz

Seien V, W Vektorräume, sei $L : V \rightarrow W$ linear, und seien $\mathcal{B}_V, \mathcal{A}_V$ Basen von V und $\mathcal{B}_W, \mathcal{A}_W$ Basen von W . Dann gilt

$$[L]_{\mathcal{B}_V}^{\mathcal{B}_W} = P[L]_{\mathcal{A}_V}^{\mathcal{A}_W} Q^{-1},$$

wobei

$$Q = [\mathbf{1}]_{\mathcal{A}_V}^{\mathcal{B}_V}, \quad P = [\mathbf{1}]_{\mathcal{A}_W}^{\mathcal{B}_W}$$

gilt.

Falls $V = W$, $\mathcal{B}_V = \mathcal{B}_W$ und $\mathcal{A}_V = \mathcal{A}_W$, ist

$$[L]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = Q[L]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} Q^{-1}.$$

Beispiel: Sei

$$L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, x_1 - x_2).$$

Wir haben zwei Basen von $\mathbb{R}^2$, nämlich

$$\mathcal{B} = \{e_1 = (1, 0); e_2 = (0, 1)\}$$

und

$$\mathcal{A} = \{v_1 = (2, 1); v_2 = (-1, 2)\}.$$

Weil

$$L(e_1) = e_1 + e_2, \quad L(e_2) = e_1 - e_2$$

gilt, folgt

$$[L]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Deshalb gibt es

$$\begin{aligned}[L]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} &= [\mathbb{1}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} [L]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} [\mathbb{1}]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} \\ &= \begin{bmatrix} 2/5 & 1/5 \\ -1/5 & 2/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 7/5 & -1/5 \\ -1/5 & -7/5 \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

Tatsächlich ist

$$L(v_1) = \frac{7}{5}v_1 - \frac{1}{5}v_2, \quad L(v_2) = -\frac{1}{5}v_1 - \frac{7}{5}v_2.$$

Definition

Zwei quadratische Matrizen $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ heißen ähnlich genau dann, wenn eine invertierbare Matrix Q sodass $A = QBQ^{-1}$ gilt, existiert.

Satz

Die Matrizen $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ sind ähnlich genau dann, wenn sie die gleiche Darstellungsmatrix bezüglich unterschiedlicher Basen haben.